Analisis Attention Span Berbasis EEG Menggunakan Rasio Theta/Alpha pada Korteks Prefrontal: Studi Komparatif pada Enam Subjek

Azizah Awaliyah - D121231062[1]
Nadia Indriani Sumardi - D121231051[1]
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin,Jl. Malino No.Km.6, Romang Lompoa, Indonesia
awaliyaha23d@student.unhas.ac.id
sumardini23d@student.unhas.ac.id

Abstrak*—Penelitian ini menganalisis rentang perhatian (attention span) pada enam subjek dalam satu sesi rekaman EEG menggunakan perangkat Muse headband, kemudian membandingkan pola perhatian yang sama di sesi yang berbeda. Aktivitas gelombang otak diambil dari area prefrontal, tepatnya melalui sensor AF7 di sisi kiri dan AF8 di sisi kanan, dengan sampling rate 256 Hz selama subjek menonton video motivasional. Rasio Theta/Alpha dihitung melalui pendekatan sliding window berukuran 256 sampel (setara satu detik) untuk mengekstrak fitur attention span per satuan waktu. Pendekatan statistik deskriptif dan uji non-parametrik Wilcoxon Signed-Rank diaplikasikan untuk membandingkan aktivitas hemisfer kiri dan kanan. Hasil menunjukkan adanya variasi pola attention span yang khas pada setiap subjek, sekaligus mengungkapkan konsistensi relatif pola tersebut di antara sesi yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa rasio Theta/Alpha berpotensi kuat sebagai metrik neurologis yang andal dan non-invasif untuk mengevaluasi dinamika fokus manusia.

Keywords*—EEG, attention span, Theta/Alpha ratio, prefrontal cortex, Muse headband, sliding window.

I. Pendahuluan

Perhatian (attention) merupakan salah satu fungsi kognitif fundamental yang menentukan efektivitas pemrosesan informasi oleh otak manusia. Kemampuan untuk mempertahankan perhatian dalam durasi tertentu, yang dikenal sebagai *attention span*, menjadi pondasi penting dalam berbagai konteks, mulai dari pendidikan hingga pelatihan profesional. Pemantauan *attention span* secara objektif dan non-invasif menjadi tantangan utama dalam penelitian neurosains kognitif terapan.

Electroencephalography (EEG) hadir sebagai alternatif yang potensial melalui perekaman aktivitas listrik otak secara real-time dengan resolusi temporal yang tinggi. Perangkat EEG portabel seperti Muse headband memungkinkan pengukuran di luar lingkungan laboratorium dengan biaya yang terjangkau dan prosedur pemasangan yang sederhana [3]. Rasio Theta/Alpha dari elektroda frontal AF7 dan AF8 telah terbukti secara ilmiah sebagai indikator yang andal untuk tingkat perhatian dan beban kognitif [6][7].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *attention span* terhadap enam subjek dalam satu sesi rekaman EEG, kemudian membandingkan pola perhatian yang diidentifikasi di antara sesi yang berbeda. Stimulus yang digunakan adalah video motivasi, yang memberikan kondisi terkontrol sekaligus relevan secara ekologis. Perbandingan antar-sesi bertujuan untuk mengungkap konsistensi individual dalam pola *attention span*, yang dapat menjadi dasar untuk personalisasi konten video motivasi.

II. Tinjauan Pustaka

Electroencephalography (EEG) merupakan metode non-invasif yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik otak melalui elektroda yang ditempatkan pada kulit kepala. Aktivitas yang direkam berasal dari neuron kortikal dan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pita frekuensi, yaitu Delta (0,5–4 Hz), Theta (4–8 Hz), Alpha (8–12 Hz), Beta (13–30 Hz), dan Gamma (30–100 Hz) [1]. Setiap pita frekuensi memiliki keterkaitan dengan kondisi mental dan kognitif tertentu, sehingga analisis sinyal EEG banyak dimanfaatkan dalam penelitian neurosains kognitif. Pada perangkat Muse headband, elektroda AF7 dan AF8 berfungsi untuk menangkap aktivitas pada korteks prefrontal kiri dan kanan yang berperan dalam perhatian, pengambilan keputusan, serta regulasi emosi [2]. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa elektroda frontal pada Muse headband mampu memberikan pengukuran yang andal untuk analisis fungsi kognitif [3][4].

Di antara berbagai pita frekuensi EEG, gelombang Theta (4–8 Hz) diketahui berkaitan dengan kelelahan mental, rasa kantuk, dan peningkatan beban kognitif [5]. Sebaliknya, gelombang Alpha (8–12 Hz) umumnya muncul ketika seseorang berada dalam kondisi rileks namun tetap sadar, dan akan mengalami penurunan ketika individu berada dalam keadaan fokus atau waspada [7]. Oleh karena itu, perubahan aktivitas pada kedua pita frekuensi tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi perhatian seseorang.

Rasio Theta/Alpha telah banyak digunakan sebagai indikator untuk mengukur attention span dan beban kognitif. Rasio yang tinggi umumnya menunjukkan kondisi kurang fokus atau mengantuk, sedangkan rasio yang lebih rendah

mengindikasikan tingkat perhatian yang lebih baik [6]. Penelitian Wang et al. (2024) menunjukkan bahwa rasio antar pita frekuensi EEG memiliki korelasi yang signifikan dengan kemampuan atensi yang diukur menggunakan Conners Continuous Performance Test [8]. Selain itu, Geethanjali (2019) juga mengusulkan penggunaan rasio Theta/Alpha sebagai indeks untuk mengukur perhatian visual-spasial [9].

Selain analisis berdasarkan pita frekuensi, aktivitas antara hemisfer kiri dan kanan juga dapat memberikan informasi mengenai kondisi kognitif. Elektroda AF7 dan AF8 memungkinkan pengamatan terhadap asimetri frontal yang berkaitan dengan motivasi dan regulasi emosi. Aktivitas yang lebih dominan pada hemisfer kiri umumnya dikaitkan dengan motivasi pendekatan dan emosi positif, sedangkan dominasi hemisfer kanan berhubungan dengan motivasi penghindaran [10]. Sinkronisasi yang baik antara kedua hemisfer juga berperan dalam mendukung fungsi kognitif yang optimal [2].

Dalam pengolahan sinyal EEG, pendekatan sliding window banyak digunakan untuk menangkap perubahan karakteristik sinyal secara temporal. Dengan membagi sinyal menjadi beberapa segmen waktu yang berurutan, fitur seperti rata-rata daya pada setiap pita frekuensi dapat dihitung untuk masing-masing segmen [11]. Pada sampling rate 256 Hz, satu jendela yang terdiri dari 256 sampel merepresentasikan satu detik aktivitas otak, sehingga cukup untuk mengamati dinamika attention span. Didukung oleh kemudahan penggunaan serta validitas yang telah dibuktikan melalui berbagai penelitian, Muse headband menjadi salah satu perangkat EEG portabel yang sesuai untuk penelitian attention span di luar lingkungan laboratorium [3][4].

III. Metodologi

A. Participants

Penelitian ini mengikutsertakan enam subjek yang berpartisipasi dalam sesi rekaman EEG. Seluruh subjek merupakan mahasiswa aktif yang bersedia mengikuti prosedur perekaman selama tiga sesi yang berbeda. Informasi demografis lebih lanjut mengenai usia dan kondisi kesehatan subjek tidak tersedia secara eksplisit dalam dataset yang digunakan. Setiap subjek direkam dalam kondisi yang seragam untuk memastikan konsistensi data antar-sesi.

B. Data Acquisition

Perekaman sinyal EEG dilakukan menggunakan perangkat Muse headband (InteraXon Inc.), sebuah perangkat EEG portabel non-invasif yang telah divalidasi untuk penggunaan penelitian [3]. Data direkam dari dua elektroda frontal utama, yaitu AF7 yang merepresentasikan aktivitas korteks prefrontal hemisfer kiri, dan AF8 yang merepresentasikan hemisfer kanan. Sinyal direkam pada sampling rate 256 Hz, menghasilkan 256 sampel per detik untuk setiap kanal. Stimulus yang digunakan dalam sesi perekaman adalah video motivasi yang ditonton oleh seluruh subjek, sehingga memberikan kondisi stimulus yang seragam dan terkontrol untuk seluruh peserta penelitian.

C. Preprocessing

Tahap preprocessing dilakukan melalui beberapa langkah berurutan. Pertama, dilakukan seleksi kolom untuk mempertahankan hanya sepuluh kolom yang relevan, yaitu lima pita frekuensi (Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma) dari masing-masing elektroda AF7 dan AF8. Kolom-kolom lain yang tidak diperlukan untuk analisis dibuang untuk mengurangi dimensi data.

Kedua, baris-baris yang seluruh nilainya kosong (completely missing rows) dihapus menggunakan metode dropna. Nilai kosong yang tersisa kemudian diisi menggunakan interpolasi linear, yaitu teknik pengisian nilai berdasarkan interpolasi antara titik data sebelum dan sesudahnya, sehingga kontinuitas sinyal temporal tetap terjaga.

Ketiga, dilakukan koreksi baseline menggunakan metode global minimum shift. Untuk setiap kolom, nilai minimum global diidentifikasi. Apabila nilai minimum tersebut bernilai negatif, seluruh nilai dalam kolom digeser ke atas sebesar magnitudo nilai minimum tersebut. Teknik ini memastikan seluruh nilai band power bernilai non-negatif tanpa mengubah bentuk morfologi sinyal, sesuai dengan sifat fisis band power EEG yang seharusnya bernilai positif.

D. Feature Extraction

Ekstraksi fitur dilakukan menggunakan pendekatan sliding window dengan ukuran jendela 256 sampel dan langkah non-overlapping, sehingga setiap jendela merepresentasikan tepat satu detik data otak. Untuk setiap jendela, nilai rata-rata dari masing-masing pita frekuensi dihitung, menghasilkan representasi ringkas dari dinamika temporal sinyal EEG.

Cognitive Load Index (CLI) dihitung sebagai rasio Theta terhadap Alpha per saluran per window. Nilai CLI yang lebih tinggi mengindikasikan kondisi cognitive load atau perhatian yang lebih aktif, sedangkan nilai yang rendah mencerminkan kondisi relaksasi atau kurangnya fokus. Rasio Theta/Alpha kemudian dihitung untuk setiap jendela waktu pada kedua sensor. Secara matematis, rasio ini didefinisikan sebagai:

$$\textit{Rasio Theta/Alpha} = \textit{Theta} / (\textit{Alpha} + \textit{epsilon})$$

di mana epsilon bernilai 1e-9 untuk menghindari kesalahan pembagian dengan nol. Nilai rasio yang lebih tinggi mengindikasikan dominasi gelombang Theta terhadap Alpha, yang berkorelasi dengan kondisi perhatian yang rendah atau kelelahan kognitif, sedangkan nilai yang lebih rendah mencerminkan kondisi perhatian yang baik [7].

E. Analysis

Analisis dilakukan melalui lima tahapan. Pertama, statistik deskriptif dihitung per subjek, mencakup nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari rasio Theta/Alpha untuk sensor AF7 dan AF8 pada setiap sesi.

Kedua, uji Wilcoxon Signed-Rank dilakukan untuk menguji perbedaan statistik antara aktivitas AF7 (hemisfer kiri) dan AF8 (hemisfer kanan) secara non-parametrik. Uji ini dipilih karena distribusi data EEG umumnya tidak memenuhi asumsi normalitas.

Ketiga, analisis pola temporal bersama dilakukan dengan menghitung mean dan standar deviasi dari rasio Theta/Alpha seluruh subjek pada setiap jendela waktu, sehingga pola attention span kolektif dapat diidentifikasi.

Keempat, segmentasi video dilakukan berdasarkan jendela-jendela yang menunjukkan konvergensi atau divergensi antara aktivitas AF7 dan AF8, guna mengidentifikasi segmen-segmen video yang secara konsisten memicu kondisi perhatian tinggi atau rendah pada mayoritas subjek.

Kelima, dilakukan klasifikasi tingkat perhatian (attention level) ke dalam tiga kategori: Low, Medium, dan High, berdasarkan persentil global dari seluruh nilai rasio. Klasifikasi tingkat atensi dilakukan menggunakan threshold berbasis persentil distribusi gabungan seluruh subjek. Window dikategorikan sebagai Tinggi apabila CLI melampaui persentil ke-75, Rendah apabila di bawah persentil ke-25, dan Sedang untuk nilai di antaranya.

IV. HASIL

A. Karakteristik dan Preprocessing Data

Rekaman EEG Sesi 2 diperoleh dari enam subjek dengan perangkat Muse EEG headset pada tanggal 6 Mei 2026. Durasi rekaman masing-masing subjek berkisar antara 175,5 hingga 180,5 detik, dengan jumlah baris data antara 45.065 hingga 46.266 sampel. Rincian durasi dan jumlah data per subjek disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Karakteristik Data Rekaman EEG Sesi 2

Subjek	Waktu Mulai	Waktu Selesai	Durasi (detik)	Jumlah Sampel
Aulia	16:21:04	16:24:00	176	45.109
Azizah	16:30:14	16:33:15	180,5	46.266
Dandi	16:10:25	16:13:21	176,7	45.308
Irgi	16:10:24	16:13:21	176,5	45.306
Tama	16:52:55	16:55:50	175,5	45.065
Zahrah	16:21:04	16:24:00	176	45.109

Perbedaan durasi antar subjek relatif kecil (rentang 5 detik), yang mengindikasikan bahwa prosedur perekaman berjalan cukup terkontrol. Variasi jumlah sampel yang terjadi disebabkan oleh perbedaan laju pengambilan sampel aktual antara perangkat, bukan oleh panjang stimulus yang berbeda.

B. Preprocessing Data

1. Seleksi Kolom dan Penanganan Missing Values

   Dari total 44 kolom yang tersedia pada setiap file CSV, analisis difokuskan pada 10 kolom spektral yang merepresentasikan lima pita frekuensi (Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma) pada dua saluran prefrontal, yakni AF7 (hemisfer kiri) dan AF8 (hemisfer kanan). Seluruh baris data dipertahankan tanpa ada penghapusan, dan missing values ditangani menggunakan interpolasi linear dua arah (*bidirectional linear interpolation*).

2. Distribusi Nilai Negatif

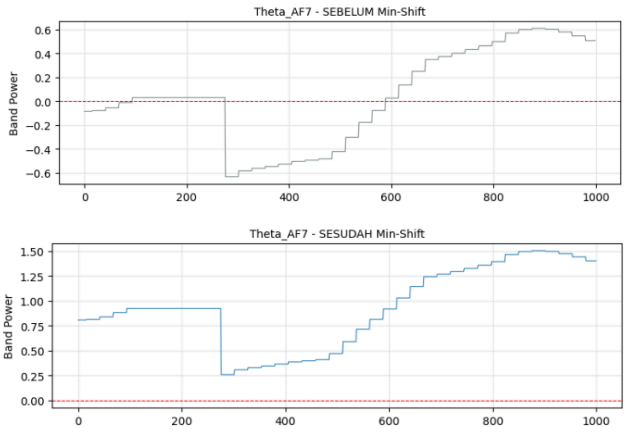
   Sebelum koreksi baseline dilakukan, ditemukan proporsi nilai negatif yang cukup bervariasi antar subjek dan antar pita frekuensi. Hal ini merupakan karakteristik umum dari sinyal yang direkam menggunakan perangkat EEG consumer-grade, di mana offset DC dan artefak elektroda dapat menghasilkan nilai daya pita yang bernilai negatif.

   Di antara seluruh pita frekuensi, Gamma secara konsisten menunjukkan proporsi nilai negatif tertinggi. Hampir seluruh sampel Gamma pada setiap subjek bernilai negatif, dengan Aulia dan Tama bahkan mencapai 100% pada AF7, sementara subjek lainnya berada di kisaran 93 hingga 99%. Pita Beta juga menunjukkan proporsi negatif yang cukup besar, terutama pada Dandi (AF7: 88,4%; AF8: 94,1%) dan Aulia (AF7: 71,6%; AF8: 76,8%), meskipun beberapa subjek seperti Zahrah dan Tama hampir tidak memiliki nilai Beta negatif. Pita Theta berada pada posisi menengah dengan variasi yang lebar, mulai dari 2,5% pada Tama hingga 80,7% pada Dandi untuk saluran AF7. Pita Delta memperlihatkan pola yang tidak jauh berbeda, di mana Dandi kembali menunjukkan proporsi tertinggi pada kedua saluran (AF7: 59,2%; AF8: 35,4%).

   Berbeda dari pita lainnya, Alpha secara konsisten menunjukkan proporsi nilai negatif yang paling rendah. Sebagian besar subjek memiliki kurang dari 10% sampel Alpha yang bernilai negatif, dengan Irgi (AF7: 0,2%) dan Tama sebagai yang paling bersih. Dandi menjadi pengecualian dengan 38,7% nilai Alpha AF7 yang negatif, namun angka tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan proporsi Gamma-nya. Rendahnya nilai negatif pada pita Alpha memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas Theta/Alpha ratio sebagai CLI, karena penyebut yang secara konsisten bernilai positif menghasilkan rasio yang lebih andal secara numerik.

3. Min-Shift

   Koreksi baseline dilakukan dengan metode *global min-shift*, yakni menggeser seluruh sinyal secara seragam sebesar nilai minimum global yang ditemukan di seluruh subjek dan seluruh kolom. Nilai minimum global yang diperoleh adalah −0,8930, sehingga seluruh sinyal digeser ke atas sebesar 0,8930 satuan. Metode ini dipilih karena tidak mengubah morfologi gelombang, hanya menggeser baseline ke titik nol, sehingga hubungan relatif antar pita frekuensi tetap terjaga. Setelah koreksi, seluruh nilai pada keenam subjek dinyatakan bebas dari nilai negatif.



Gambar 4.1 Perbandingan raw wave sebelum dan sesudah min-shift

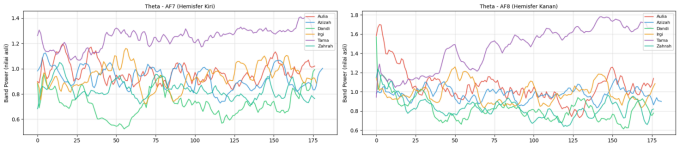
C. Feature Extraction

Ekstraksi fitur dilakukan menggunakan pendekatan sliding window berbasis timestamp nyata, di mana setiap window merepresentasikan satu detik rekaman aktual. Rata-rata daya tiap pita frekuensi dihitung dalam setiap window, dan saluran AF7 serta AF8 tetap dipertahankan sebagai entitas terpisah.

Window yang mengandung kurang dari 10 sampel dibuang untuk menghindari estimasi yang tidak stabil akibat noise. Jumlah window yang dihasilkan per subjek berkisar antara 176 hingga 182, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jumlah Window Per Subjek Hasil Sliding Window

Subjek	Waktu Mulai	Waktu Selesai	Durasi (detik)	Jumlah Sampel
Aulia	16:21:04	16:24:00	176	45.109
Azizah	16:30:14	16:33:15	180,5	46.266
Dandi	16:10:25	16:13:21	176,7	45.308
Irgi	16:10:24	16:13:21	176,5	45.306
Tama	16:52:55	16:55:50	175,5	45.065
Zahrah	16:21:04	16:24:00	176	45.109



Gambar 4.2 Band power per window (AF7 vs AF8)

D. Cognitive Load Index

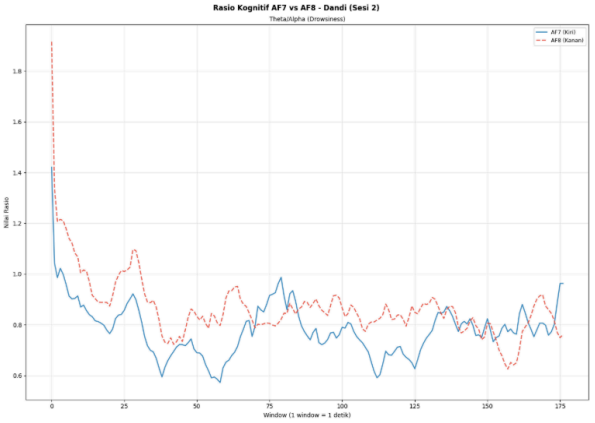
1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif CLI seluruh subjek disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Statistik Deskriptif Theta/Alpha Ratio (CLI)

	Aulia	Azizah	Dandi	Irgi	Tama	Zahrah
AF7 Mean	0,8692	0,8342	0,7805	0,7009	0,9083	0,6702
AF7 Std	0,1972	0,1705	0,2071	0,1458	0,1189	0,1284
AF7 Min	0,3562	0,4470	0,3845	0,2762	0,5071	0,3476
AF7 Max	1,5997	1,3581	1,5068	1,1551	1,2574	0,9648
AF8 Mean	0,9401	0,8274	0,8519	0,8073	0,9870	0,6993
AF8 Std	0,2495	0,1625	0,2223	0,1417	0,1277	0,1497
AF8 Min	0,4645	0,4272	0,3689	0,4835	0,6320	0,3687
AF8 Max	2,3551	1,4824	1,9154	1,2446	1,3304	1,1251
Asimetri (AF7-AF8)	-0,0709	+0,0069	-0,0714	-0,1063	-0,0787	-0,0292
Dominan	AF8	AF7	AF8	AF8	AF8	AF8

Dari enam subjek, lima di antaranya (Aulia, Dandi, Irgi, Tama, Zahrah) menunjukkan nilai CLI rata-rata yang lebih tinggi pada AF8 dibandingkan AF7, mengindikasikan kecenderungan dominansi hemisfer kanan selama menonton video. Hanya Azizah yang memperlihatkan nilai CLI sedikit lebih tinggi pada AF7, dengan selisih yang sangat kecil (+0,0069). Subjek Tama memiliki nilai CLI rata-rata tertinggi secara keseluruhan (AF7: 0,9083; AF8: 0,9870), sedangkan Zahrah menunjukkan nilai terendah (AF7: 0,6702; AF8: 0,6993).



Gambar 4.3. Plot time series Theta/Alpha ratio AF7 vs AF8 (Sampel Subjek)

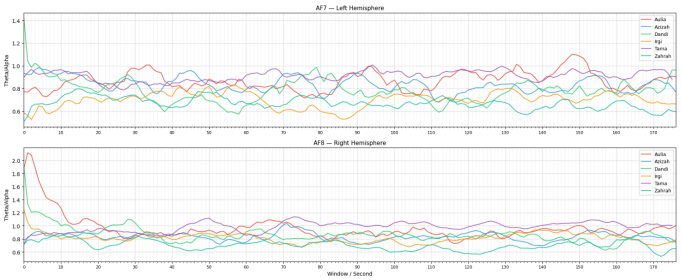
2. Uji Signifikansi Asimetri Hemisfer

Untuk menguji apakah perbedaan CLI antara AF7 dan AF8 pada masing-masing subjek bersifat signifikan secara statistik, dilakukan Wilcoxon Signed-Rank Test — uji non-parametrik yang dipilih mengingat distribusi data tidak diasumsikan normal. Hipotesis yang diuji adalah H_0: tidak terdapat perbedaan signifikan antara CLI AF7 dan AF8; H_1: terdapat perbedaan signifikan ($\alpha = 0,05$). Hasil uji disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Wilcoxon Signed-Rank Test

Subjek	Statistik W	p-Value	Keputusan	Arah
Aulia	5408	0,0003	Signifikan	AF8 > AF7
Azizah	8139	0,7922	Tidak Signifikan	-
Dandi	4983	<0,0001	Signifikan	AF8 > AF7
Irgi	2947	<0,0001	Signifikan	AF8 > AF7
Tama	4016	<0,0001	Signifikan	AF8 > AF7
Zahrah	6557	0,0533	Tidak Signifikan	-

Dari enam subjek, empat (Aulia, Dandi, Irgi, Tama) menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara CLI AF7 dan AF8, seluruhnya dengan arah AF8 > AF7. Dua subjek (Azizah dan Zahrah) tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, meski keduanya tetap memiliki selisih mean yang condong ke arah yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan dominansi hemisfer kanan bersifat konsisten pada mayoritas subjek, namun dengan intensitas yang bervariasi antar individu.



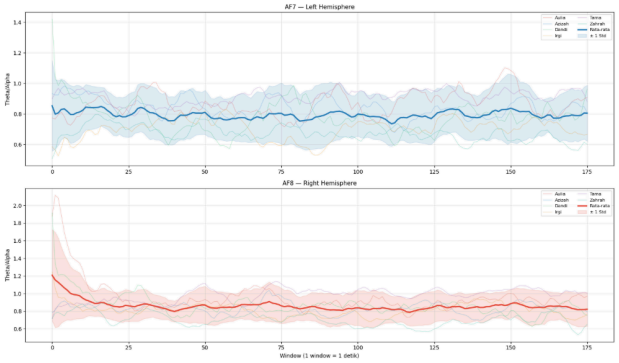
Gambar 4.4 Perbandingan Theta/Alpha Ratio AF7 vs AF8 Semua Subjek

E. Analisis Pola Temporal

1. Rata-Rata dan Standar Deviasi antar Subjek

Untuk mengidentifikasi pola perhatian kolektif, nilai CLI dari keenam subjek dirata-ratakan per window menggunakan 176 window terpendek sebagai batas penyetaraan. Standar deviasi antar subjek pada setiap window digunakan sebagai indikator tingkat keseragaman respons. Secara keseluruhan, mean CLI kolektif pada AF7 berada pada rentang 0,7355 hingga 0,8531, sedangkan pada AF8 berkisar antara 0,7873 hingga 1,2080. Rentang yang lebih lebar mengindikasikan variasi temporal yang lebih besar pada hemisfer kanan.

Standar deviasi antar subjek pada AF7 memiliki rata-rata sebesar 0,1633 (min: 0,1103; maks: 0,2968), sedangkan pada AF8 rata-ratanya sebesar 0,1828 (min: 0,1107; maks: 0,5415). Nilai standar deviasi maksimum pada AF8 yang jauh lebih tinggi (0,5415 vs 0,2968) mengisyaratkan adanya momen-momen tertentu di mana respons antar subjek sangat bervariasi, khususnya di hemisfer kanan.



Gambar 4.5 Hasil Analisi Pola Temporal Semua Subjek

2. Momen Semua Subjek Naik atau Turun Bersama

Analisis lebih lanjut dilakukan dengan mendeteksi window di mana delta CLI seluruh enam subjek serentak bernilai positif (semua naik) atau serentak negatif (semua turun) setelah proses smoothing 10-window rolling mean. Hasil deteksi disajikan pada Tabel 4.4.

.

Tabel 4.4 Momen Semua Subjek Bergerak Bersama

Saluran	Arah	Window (detik ke-)	Jumlah
AF7	Semua naik	27-28, 40-42, 112-113, 143-144	4
AF7	Semua turun	17-21, 50-52, 133-135	3
AF8	Semua naik	23-24, 118-120	2
AF8	Semua turun	74-74, 115-116, 134-135	3

Momen di mana seluruh subjek bergerak ke arah yang sama secara serentak merupakan indikator kuat bahwa perubahan atensional tersebut dipicu oleh konten stimulus, bukan oleh variasi individual.

3. Pemetaan Momen Peningkatan CLI terhadap Scene Video

Analisis lebih lanjut dilakukan dengan mendeteksi window di mana delta CLI seluruh enam subjek serentak bernilai positif (semua naik) atau serentak negatif (semua turun) setelah proses smoothing 10-window rolling mean. Hasil deteksi disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Momen Semua Subjek Bergerak Bersama

Saluran	Timestamp (Window)	Scene
AF8	Detik 23–24	Ibu & anak mengemis pertama kali muncul
AF7	Detik 27–28	Papan "For education" + pemuda buka dompet
AF7	Detik 40–42	Nenek tua + pertanyaan retoris narrator
AF7	Detik 112–113	Reveal anak berseragam + ekspresi pemuda haru
AF8	Detik 118–120	Reveal anak berseragam + ekspresi pemuda haru
AF7	Detik 143–144	Pemuda makan pisang + "Reaches a deeper understanding"

Berdasarkan hasil deteksi momen ketika nilai CLI seluruh subjek bergerak naik secara bersamaan, dilakukan pemetaan timestamp terhadap isi scene video yang sedang ditonton. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagian stimulus video yang berasosiasi dengan peningkatan aktivitas atensional pada saluran AF7 dan AF8. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa momen peningkatan CLI muncul pada beberapa bagian penting video, terutama ketika video menampilkan konflik sosial, keputusan moral, pertanyaan reflektif, serta resolusi emosional. Rincian pemetaan momen peningkatan CLI terhadap scene video disajikan pada Tabel 4.5.

F. Klasifikasi Attention Level

Distribusi waktu yang dihabiskan pada setiap level attention disajikan pada Tabel 4.6. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok antar subjek dalam hal profil distribusinya.

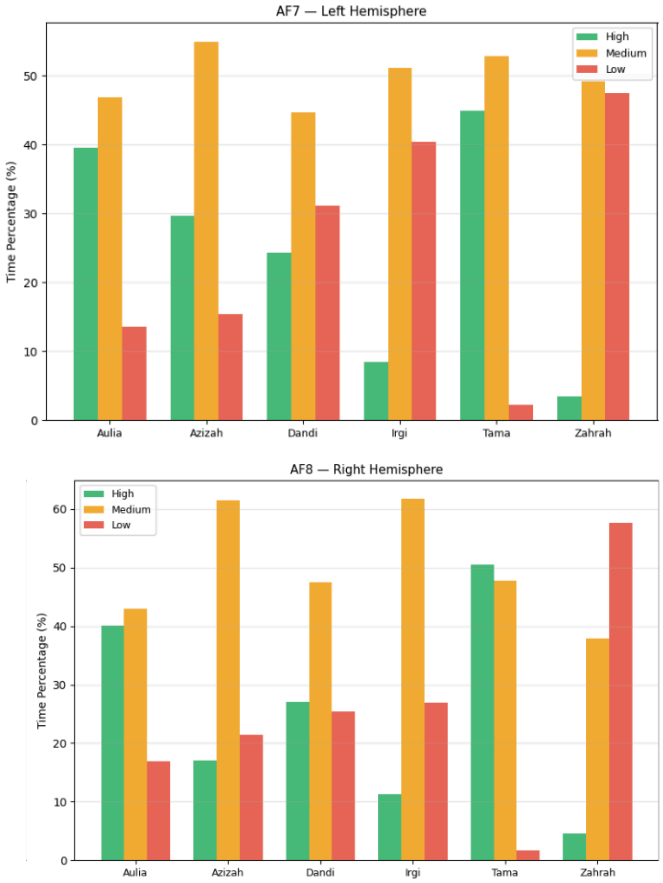
Tabel 4.6. Distribusi Attention Level per Subjek

	AF7 Tinggi	AF7 Sedang	AF7 Rendah	AF8 Tinggi	AF8 Sedang	AF8 Rendah
Aulia	39,5%	46,9%	13,6%	40,1%	42,9%	16,9%
Azizah	29,7%	**54,9%**	15,4%	17,0%	61,5%	21,4%
Dandi	24,3%	44,6%	31,1%	27,1%	47,5%	25,4%
Irgi	8,4%	51,1%	40,4%	11,2%	**61,8%**	27,0%
Tama	**44,9%**	52,8%	2,3%	**50,6%**	47,7%	1,7%
Zahrah	3,4%	49,2%	**47,5%**	4,5%	37,9%	**57,6%**

Tama merupakan subjek dengan profil attention paling tinggi. Hampir tidak ada waktu pada level Rendah (AF7: 2,3%; AF8: 1,7%) dan memiliki proporsi level Tinggi tertinggi di antara seluruh subjek (AF7: 44,9%; AF8: 50,6%). Sebaliknya, Zahrah menunjukkan profil attention paling rendah, dengan hampir separuh durasinya berada pada level Rendah (AF7: 47,5%; AF8: 57,6%) dan proporsi level Tinggi yang sangat kecil (AF7: 3,4%; AF8: 4,5%). Irgi juga memperlihatkan

kecenderungan serupa, dengan 40,4% waktu pada level Rendah di AF7.

Di sisi lain, Aulia konsisten menunjukkan distribusi yang relatif seimbang antara level Tinggi dan Sedang pada kedua saluran, sementara Azizah memperlihatkan dominasi level Sedang yang kuat (AF7: 54,9%; AF8: 61,5%) dengan proporsi level Tinggi dan Rendah yang lebih berimbang.



Gambar 4.6 Bar Chart Distribusi Attention Level

V. Analisis

A. Interpretasi Dominansi Hemisfer Kanan pada Respons Atensional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar subjek memiliki nilai Cognitive Load Index (CLI) yang lebih tinggi pada saluran AF8 dibandingkan AF7. Dari enam subjek, lima subjek menunjukkan rata-rata CLI AF8 yang lebih tinggi, sementara hanya satu subjek yang memiliki nilai AF7 sedikit lebih tinggi. Hasil uji Wilcoxon Signed-Rank juga memperlihatkan bahwa empat subjek menunjukkan perbedaan signifikan antara AF7 dan AF8 dengan arah dominansi AF8. Temuan ini mengindikasikan bahwa selama menonton video motivasional, aktivitas pada sisi prefrontal kanan cenderung lebih dominan dibandingkan sisi kiri.

Dominansi AF8 dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa stimulus video lebih banyak memicu proses kognitif dan emosional yang berkaitan dengan pemrosesan afektif, empati, serta evaluasi makna sosial. Video yang digunakan tidak hanya berisi informasi visual, tetapi juga mengandung narasi moral, konflik sosial, dan resolusi emosional. Kondisi tersebut memungkinkan keterlibatan hemisfer kanan yang lebih besar, terutama ketika subjek memproses ekspresi emosional, perubahan konteks cerita, dan makna sosial dari adegan yang ditampilkan.

Namun, dominansi AF8 tidak sepenuhnya seragam pada seluruh subjek. Azizah tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara AF7 dan AF8, sementara Zahrah juga tidak menunjukkan signifikansi meskipun arah rata-ratanya tetap condong ke AF8. Hal ini menunjukkan bahwa respons atensional terhadap stimulus video tetap dipengaruhi oleh karakteristik individual, seperti tingkat keterlibatan emosional, kondisi fokus saat perekaman, serta kemungkinan perbedaan sensitivitas terhadap konten video.

B. Analisis Momen Peningkatan CLI terhadap Stimulus Video

Analisis pola temporal menunjukkan adanya beberapa momen ketika CLI seluruh subjek bergerak naik secara bersamaan. Momen tersebut penting karena kenaikan yang terjadi secara serentak pada beberapa subjek lebih mungkin disebabkan oleh stimulus video, bukan semata-mata oleh fluktuasi individual. Dalam penelitian ini, momen peningkatan bersama ditemukan pada AF7 dan AF8, kemudian dipetakan terhadap scene video yang muncul pada timestamp terkait.

Pada detik 23–24, peningkatan AF8 bertepatan dengan kemunculan ibu dan anak yang mengemis untuk pertama kali. Scene ini dapat dipahami sebagai stimulus sosial awal yang memperkenalkan konflik emosional dalam video. Kemunculan figur rentan seperti ibu dan anak dapat memicu proses empati dan orientasi perhatian, sehingga meningkatkan keterlibatan kognitif penonton.

Pada detik 27–28, peningkatan AF7 terjadi ketika muncul papan bertuliskan “For education” dan pemuda membuka dompet. Adegan ini mengandung unsur keputusan moral, karena penonton melihat tokoh utama mulai merespons situasi sosial yang ditampilkan. Peningkatan CLI pada momen ini dapat dikaitkan dengan pemrosesan makna tindakan, pertimbangan moral, serta evaluasi terhadap keputusan tokoh dalam video.

Pada detik 40–42, peningkatan AF7 bertepatan dengan kemunculan nenek tua dan pertanyaan retoris dari narrator. Scene ini bersifat reflektif karena penonton tidak hanya menerima informasi visual, tetapi juga diarahkan untuk berpikir mengenai makna dari tindakan yang dilakukan. Pertanyaan retoris dalam narasi dapat meningkatkan cognitive load karena penonton perlu menghubungkan adegan

sebelumnya dengan pesan yang sedang dibangun oleh video.

Momen peningkatan berikutnya muncul pada detik 112–113 dan 118–120, yaitu ketika anak berseragam ditampilkan dan pemuda memperlihatkan ekspresi haru. Dua momen ini dapat dianggap sebagai puncak resolusi emosional video. Adegan tersebut memberikan jawaban atas konflik sosial yang telah dibangun sejak awal, sehingga penonton memproses hubungan antara tindakan memberi, pendidikan, dan perubahan emosional tokoh. Peningkatan CLI pada bagian ini menunjukkan bahwa resolusi naratif yang kuat dapat menjadi pemicu penting dalam peningkatan aktivitas atensional.

Pada detik 143–144, peningkatan AF7 terjadi ketika pemuda makan pisang disertai pesan "Reaches a deeper understanding". Momen ini berfungsi sebagai penutup naratif yang mengarahkan penonton pada pemahaman akhir terhadap pesan video. Peningkatan CLI pada bagian ini dapat diinterpretasikan sebagai proses integrasi makna, yaitu ketika penonton menghubungkan keseluruhan alur cerita dengan pesan moral yang ingin disampaikan.

Secara umum, momen peningkatan CLI tidak muncul pada scene yang netral, tetapi pada scene yang memiliki nilai sosial, moral, reflektif, atau emosional. Hal ini menunjukkan bahwa attention span subjek lebih meningkat ketika stimulus video menghadirkan perubahan makna, konflik moral, atau resolusi emosional yang kuat.

C. Analisis Perbedaan Profil Attention antar Subjek

Distribusi attention level menunjukkan adanya variasi yang jelas antar subjek. Tama memiliki proporsi attention level tinggi paling besar dan proporsi level rendah paling kecil, baik pada AF7 maupun AF8. Hal ini menunjukkan bahwa Tama merupakan subjek dengan keterlibatan atensional paling kuat selama menonton video. Sebaliknya, Zahrah menunjukkan proporsi attention level rendah yang paling besar, terutama pada AF8, serta proporsi attention level tinggi yang sangat kecil. Irgi juga menunjukkan kecenderungan attention rendah, khususnya pada AF7.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa stimulus yang sama tidak menghasilkan respons atensional yang identik pada seluruh subjek. Meskipun video diberikan secara seragam, tingkat keterlibatan masing-masing individu tetap berbeda. Faktor seperti kondisi mental saat perekaman, tingkat ketertarikan terhadap video, kelelahan, pengalaman personal, serta sensitivitas emosional terhadap konten sosial dapat memengaruhi pola CLI yang muncul.

Aulia menunjukkan distribusi attention yang relatif seimbang antara level tinggi dan sedang, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai subjek dengan respons yang cukup stabil terhadap stimulus video. Azizah cenderung berada pada level sedang, yang menunjukkan keterlibatan atensional moderat tanpa dominansi ekstrem pada level tinggi maupun rendah. Pola ini memperkuat bahwa attention span berbasis EEG bersifat personal dan tidak dapat hanya dijelaskan melalui stimulus, tetapi juga melalui karakteristik subjek.

D. Implikasi Rasio Theta/Alpha dalam Pengukuran Attention Span

Penggunaan rasio Theta/Alpha sebagai CLI memberikan gambaran temporal mengenai perubahan perhatian subjek selama menonton video. Dengan pendekatan sliding window, perubahan CLI dapat diamati dari detik ke detik, sehingga memungkinkan identifikasi momen-momen tertentu yang berkaitan dengan perubahan stimulus. Hal ini menjadi keunggulan dibandingkan pengukuran perhatian berbasis kuesioner, karena EEG mampu menangkap dinamika temporal secara langsung selama stimulus berlangsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CLI dapat digunakan untuk mendeteksi pola perhatian kolektif maupun individual. Secara kolektif, momen ketika seluruh subjek mengalami kenaikan CLI dapat digunakan untuk mengidentifikasi bagian video yang berpotensi memicu peningkatan keterlibatan kognitif. Secara individual, distribusi attention level menunjukkan bahwa setiap subjek memiliki profil perhatian yang berbeda meskipun menerima stimulus yang sama.

Temuan ini memiliki implikasi pada evaluasi konten video, khususnya video edukatif atau motivasional. Scene yang mengandung konflik sosial, pertanyaan reflektif, keputusan moral, dan resolusi emosional tampak lebih berpotensi meningkatkan keterlibatan atensional. Oleh karena itu, analisis EEG berbasis CLI dapat digunakan sebagai pendekatan objektif untuk mengevaluasi bagian video yang paling efektif dalam menarik perhatian penonton.

E. Keterbatasan Analisis

Meskipun hasil penelitian menunjukkan pola yang menarik, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah subjek yang digunakan masih terbatas, yaitu enam orang, sehingga generalisasi hasil ke populasi yang lebih luas perlu dilakukan dengan hati-hati. Kedua, perangkat Muse headband merupakan EEG consumer-grade, sehingga kualitas sinyal berpotensi dipengaruhi oleh noise, artefak gerakan, dan kondisi kontak elektroda.

Ketiga, interpretasi scene video terhadap kenaikan CLI masih bersifat deskriptif dan berbasis pemetaan timestamp. Meskipun kenaikan CLI yang terjadi secara serentak dapat menunjukkan adanya pengaruh stimulus, penelitian ini belum

dilengkapi dengan kuesioner pasca-stimulus atau self-report dari subjek setelah menonton video. Akibatnya, respons EEG yang terdeteksi belum dapat divalidasi secara langsung dengan pengalaman subjektif subjek, seperti tingkat ketertarikan, emosi yang dirasakan, atau bagian video yang menurut mereka paling menarik perhatian.

Keempat, rasio Theta/Alpha memiliki interpretasi yang dapat bergantung pada konteks. Nilai rasio yang meningkat dapat berkaitan dengan cognitive load, keterlibatan mental, atau kelelahan kognitif. Oleh karena itu, interpretasi CLI dalam penelitian ini perlu dipahami sebagai indikator dinamika atensional, bukan sebagai ukuran tunggal yang sepenuhnya merepresentasikan fokus atau perhatian secara absolut.

VI. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menganalisis dinamika attention span berbasis EEG menggunakan rasio Theta/Alpha atau Cognitive Load Index (CLI) pada saluran AF7 dan AF8. Berdasarkan hasil pengolahan data enam subjek, ditemukan bahwa sebagian besar subjek menunjukkan nilai CLI yang lebih tinggi pada AF8 dibandingkan AF7. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan dominansi aktivitas prefrontal kanan selama subjek menonton video motivasional, terutama pada bagian-bagian video yang memiliki muatan sosial, emosional, dan reflektif.

Hasil analisis temporal menunjukkan bahwa terdapat beberapa momen ketika CLI seluruh subjek bergerak naik secara bersamaan. Setelah dipetakan terhadap scene video, momen peningkatan tersebut muncul pada bagian yang menampilkan konflik sosial, keputusan moral, pertanyaan reflektif, dan resolusi emosional. Temuan ini menunjukkan bahwa stimulus video tertentu dapat memicu peningkatan keterlibatan kognitif subjek secara serentak.

Selain itu, distribusi attention level menunjukkan adanya variasi respons antar subjek. Beberapa subjek menunjukkan tingkat perhatian yang lebih tinggi dan stabil, sedangkan subjek lain lebih banyak berada pada kategori attention rendah. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun stimulus yang diberikan sama, respons attention span tetap bersifat individual dan dipengaruhi oleh kondisi serta karakteristik masing-masing subjek.

Secara keseluruhan, rasio Theta/Alpha pada AF7 dan AF8 dapat digunakan sebagai indikator awal untuk mengamati dinamika attention span selama menonton video. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama jumlah subjek yang terbatas, penggunaan perangkat EEG consumer-grade, serta belum adanya kuesioner pasca-stimulus untuk memvalidasi pengalaman subjektif subjek. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan jumlah subjek yang lebih besar, menambahkan self-report setelah stimulus, serta melakukan analisis scene video yang lebih rinci untuk memperkuat hubungan antara stimulus visual dan respons EEG.

Daftar Pustaka

[1] P. A. Abhang, B. W. Gawali, dan S. C. Mehrotra, *Introduction to EEG- and Speech-Based Emotion Recognition*, Academic Press, 2016.

[2] G. Rosso et al., "Quantifying Flow State Dynamics: A Prefrontal Cortex EEG-Based Model Validation Study," Preprint, 2025.

[3] O. E. Krigolson et al., "Choosing MUSE: Validation of a Low-Cost, Portable EEG System for ERP Research," *Front. Neurosci.*, vol. 11, art. 109, 2017.

[4] C. Cannard et al., "EEG Correlates of Well-Being Using a Low-Cost Wearable System," *Front. Human Neurosci.*, vol. 15, art. 745135, 2021.

[5] M. Burak Guntekin dan E. Basar, "An Evaluation of the EEG Alpha-to-Theta and Theta-to-Alpha Band Ratios as Indexes of Mental Workload," *Front. Neuroinform.*, vol. 16, art. 861967, 2022.

[6] W. Klimesch, "EEG Alpha and Theta Oscillations Reflect Cognitive and Memory Performance: A Review and Analysis," *Brain Res. Rev.*, vol. 29, no. 2-3, pp. 169-195, 1999.

[7] T.-S. Wang et al., "Theta/Beta Ratio in EEG Correlated with Attentional Capacity Assessed by Conners Continuous Performance Test in Children with ADHD," *Front. Psychiatry*, vol. 14, art. 1305397, 2024.

[8] W. Klimesch, "EEG Alpha and Theta Oscillations Reflect Cognitive and Memory Performance," *Brain Res. Rev.*, vol. 29, pp. 169-195, 1999.

[9] C. Cannard et al., "Validating the Wearable MUSE Headset for EEG Spectral Analysis and Frontal Alpha Asymmetry," bioRxiv, 2021.

[10] K. Katahira et al., "EEG Correlates of the Flow State: A Combination of Increased Frontal Theta and Moderate Frontocentral Alpha Rhythm in the Mental Arithmetic Task," *Front. Psychol.*, vol. 9, art. 300, 2018.